

Alternative Lösung für Aufgabe P8.1 teil 2

Gegeben: $n \in \mathbb{R}^3$, $\|n\| = 1$ und $\mathbb{R}^3 \ni A : Ax = n \times x, \forall x \in \mathbb{R}^3$

Zu Zeigen: $e^{tA}x = (n \cdot x)n + (x - (n \cdot x)n) \cos(t) + (n \times x) \sin(t)$

Beweis:

Bekanntermaßen gilt (sofern die Konvergenz gewährleistet ist)

$$e^{tA} = \sum_{k=0}^{\infty} \frac{1}{k!} (tA)^k \quad (1)$$

d.h.

$$e^{tA} = \mathbb{I} + tA + \frac{t^2}{2!} A^2 + \frac{t^3}{3!} A^3 + \dots \quad (2)$$

Man kann die höhere Exponenten von A nachrechnen:

$$A^2x = A(Ax) = n \times (n \times x) = (n \cdot x)n - x$$

$$A^3x = A(A^2x) = (n \cdot x)An - Ax = -Ax$$

zusammenfassend gilt also:

Ungerade Exponenten	Gerade Exponenten
$Ax = n \times x$	$A^2x = \underbrace{(n \cdot x)n}_{x_{\parallel}} - x = -x_{\perp}$
$A^3x = -Ax = -n \times x$	$A^4x = -A^2x = x_{\perp}$
$A^5x = Ax = n \times x$	$A^6x = A^2x = -x_{\perp}$
$\vdots$	$\vdots$

Demnach können wir (2) umschreiben und anschließend ergibt sich:

$$\begin{aligned}
 e^{tA}x &= \left(\mathbb{I} + \frac{t^2}{2!} A^2 + \frac{t^4}{4!} A^4 + \dots \right) x + \left(tA + \frac{t^3}{3!} A^3 + \frac{t^5}{5!} A^5 + \dots \right) x \\
 &= \left(x - \frac{t^2}{2!} (x - (n \cdot x)n) + \frac{t^4}{4!} (x - (n \cdot x)n) - \frac{t^6}{6!} (x - (n \cdot x)n) \pm \dots \right) \\
 &\quad + \left(t(n \times x) - \frac{t^3}{3!} (n \times x) + \frac{t^5}{5!} (n \times x) - \frac{t^7}{7!} (n \times x) \pm \dots \right) \\
 &= (n \cdot x)n + (x - (n \cdot x)n) \sum_{k=0}^{\infty} \frac{(-1)^k}{(2k)!} t^{2k} + (n \times x) \sum_{m=0}^{\infty} \frac{(-1)^m}{(2m+1)!} t^{2m+1} \\
 &= x_{\parallel} + x_{\perp} \cos(t) + (n \times x) \sin(t) \quad \blacksquare
 \end{aligned}$$